

Silná síla síly

budovatelský epos

dějství 1

kouč se snaží přesvědčit svěřence, že síla si zaslouží

zvýšenou pozornost

paradox

orienták je hodně silová záležitost, ale speciální silový

trénink provozujeme jen okrajově a doplňkově

!?

realita

- velká část tréninku v ČR probíhá po cestách nebo ve velmi lehkém terénu (tvrdá podložka)
- silové faktory často doháníme v průběhu sezóny prostřednictvím závodů a mapových tréninků
- nikdy se nemůžeme výkonnostně úplně vyrovnat těm, kteří se silové přípravě věnují celoročně
- tato slabina se naplno projeví v běžecky extrémně náročných terénech (skandinávie, alpy...)

pointa

- v silové oblasti je naše velká slabina, ale i příležitost – velký prostor pro zlepšení
- silově zaměřené fáze by měly dostat své pravidelné místo v tréninkovém schématu, a to jako fáze HLAVNÍ
- na to ale musíme vědět co v takových fázích provozovat...

dějství 2

snažíme se slovo „síla“ dál rozpitvat, nějak se mu dostat

mezi písmena...

síla z orientáckého pohledu

- dynamická síla (kontrakce svalů) – silová vytrvalost dolních končetin (běh v

kopcích, běh v podrostu, běh v bažině... úroveň adaptace sval.skupin)

– absolutní síla dolních končetin – délka kroku

– explozivní síla pro překonávání překážek

- statická síla (efektivní funkce těla) – disbalance

– ekonomika běhu

– prevence přetížení

– obratnost

– stabilita kroku v nestabilním prostředí

nebezpečí

zatímco dynamickou sílu nohou v průběhu sezóny

doháníme, problémy trupu se často spíše prohlubují

!?

dějství 3

letmo se mrkneme na dynamickou sílu nohou, která
je pro nás přece jen přirozenější
dynamická síla nohou

- síla chápaná jako adaptace správných svalových skupin síla z pohledu délky kroku
- síla z pohledu silové vytrvalosti
- síla z pohledu schopnosti kvalitně opakovat explozivní úkon

adaptace svalových skupin

- na dráze se rozvíjejí jiné svalové skupiny než v těžkém terénu (lýtko vs. stehna a hýždě) => kdo netrénuje v terénu, snadněji se unaví (nemá tolik energie a špatně odbourává laktát)

síla z pohledu délky kroku

- např. silová výkonnost stehenního svalu – silový trénink Emila Wingsteda (růst maximální zátěže, kterou zvládne v dřepích s čínkou)

síla jako schopnost opakovat explozivní úkon

- běh při orientáku obsahuje množství skoků, uklouznutí, dřepů... ty vyžadují speciální energetické krytí, které není neomezené
- např. rozvojové série Švýcarů:

–krok 1: těžké zátěže

–krok 2: explozivní cviky

–krok 3: sprint

jak trénovat dyn.s. pro OB?

- běhat v těžkém terénu
- poskoková cvičení
- opičí dráhy (TV, přírodní)
- posilovna
- alternativní sporty (lyže, kolo)

nezapomenout

...že silová forma je jednou ze součástí komplexní orientácké formy – rozvoj specifické síly
by měl proto směřovat k vrcholu sezóny stejně jako např. rozvoj běžecké intenzity
dětství 4

slovní fotbal s pojmy jako stabilita trupu, obecné posilování, statická
síla, hluboké svaly, senzomotorická stimulace,
disbalance...

proč jsme to začali řešit?

- skoro každý provádí „obecné posilování“, ale málokdo to dělá správně
- skoro každý má nějaké svalové disbalance, které omezují jeho výkonnost a tu a tam někde zabolí
- naše svalstvo trupu není zvyklé plnit silně stabilizační funkci – naše terény nejsou tak běžecky náročné – to limituje náš fyzický výkon v OB

problém nás všech

trocha anatomie

zásadní zjištění

cviky, které provádíme, děláme většinou špatně (a nebo děláme úplně špatně

cviky prohlubující naše problémy)

dobré vědět, že

„rovnání“ je mobilizace, tzn. neodstraňuje problém, který

spočívá často právě v disbalancích – naopak efektivní pomoc může

poskytnout SPRÁVNÉ cvičení

co všechno můžeme kvalitním cvičením na stabilitu trupu řešit?

- disbalance a riziko přetížení
- ekonomika běhu, terénní vytrvalost
- stabilita kroku v nestabilním prostředí
- obratnost
- posílení a rehabilitace kotníků, kolen a kyčlí
- dýchání

jak na to?

- diagnóza disbalancí pohybového aparátu
- audit prováděných cviků
- naordinování nových cviků a instruktáž jak je správně provádět
- pravidelné cvičení – výrazný efekt je viditelný po 6-8 týdnech

základní principy

- nepevná opora: přesun běžně prováděných cviků na nepevnou oporu (balanční podložky nebo lanové smyčky) – namáhá komplexně stabilizační aparát
- SMS senzomotorická stimulace:

–1. fáze „probuzení svalů“, řídí mozek

–2. fáze „posílení a spontánní reakce“, podvědomé

SMSka

cvičení na čočce - dinair

speciální cvik na rozbité terény

výpady do čocky

cvičení se smyčkama

„sling training“ nebo „sling exercise“

smyčky - produkty

REDCORD System

á 190 Euro

REHAPE Sling Trainer

á 120 Euro

kdy cvičit?

- v podstatě kdykoliv
- vhodné spojit do jedné rehabilitační fáze s protahováním
- provádět několikrát týdně jako „obecné posilování“

- cílem není nějak ladit výkonnost stabilizačního aparátu směrem k vrcholu – cílem je ho kontinuálně rozvíjet a odstraňovat nedostatky

„projekt“ core stability

- na pátek 4.12. je předběžně domluven work-shop na SET klinice v Hradci Králové
- program

– individuální diagnóza

–naordinování cvičení

–společné cvičení a instruktáž

- cena by se měla pohybovat kolem 600 Kč

Formy silového tréninku a jejich aplikace

1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu).

2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon.

3. Aplikace těchto metod v OB.

Rozdíl mezi atletikou a OB.

V OB se naprostá většina pohybu (výjimkou je sprint) odehrává v terénu na podložce, která neumožňuje „reaktivní typ běhu“ – jít si pro odraz.

Rozdíl mezi „silovým“ a „švihovým“ během (stehna versus kotníky).

Studie z New Studies in Athletics (Canova 1999) a výsledky silových a švihových běžců v krosu s různým podkladem.

Je proto nedostatečný běžecký výkon v určitém typu terénu způsoben nízkou úrovní síly, nebo odlišnou typologií běžce (švihovým/silovým typem)?

Lze na těchto slabinách/přednostech nějak pracovat?

Závody mají zpravidla více jak jedno náročné stoupání, což na závodníka klade další silově-vytrvalostní požadavky .

Stoupání mobilizují vyšší procento svalových vláken, což vede k vyššímu energetickému výdeji a vyšší produkci laktátu.

Stoupání proto působí podobně jako (drastické) zvýšení rychlosti pohybu.

Z tohoto důvodu je třeba si klást otázku, je-li to v první řadě problém silových nebo vytrvalostních schopností?

Viz rozdíly ve stoupání na Tour de France mezi závodníky s různým svalovým výkonem na AP.

Viz rozdíly v běhu do vrchu: Cagliari

Rozdíly v silových požadavcích na základě různých typů terénu.

Kontinentální versus skandinávský les.

Rovinatý versus hornatý (alpský) terén.

Jde o nedostatečné silové schopnosti, nebo o odlišnou techniku běhu, o různou svalovou koordinaci, kterou daný terén vyžaduje?

Běh v terénu jako problém techniky běhu, svalové relaxace a nikoliv síly

Při vytváření silového programu v OB je nutné zodpovědět následující otázky:

(1) Typologie běžce (silový/švihový typ)

(2) Charakter výkonu – nakolik jde skutečně o problém síly a nakolik o problém vytrvalosti.

(3) Charakter výkonu – nakolik jde skutečně o problém síly a nakolik o problém techniky běhu/svalové koordinace pro příslušný typ terénu.

Jak silový trénink (ne)ovlivňuje vytrvalostní výkonnost?

Rozvoj svalové hypertrofie

Rozvoj maximální síly

Rozvoj explozivní síly

Rozvoj silové vytrvalosti

Cílem je zvýšit svalovou sílu prostřednictvím svalové hypertrofie.

Prostředek: izolovaná cvičení na tutéž svalovou skupinu o 8-12 opakováních do vyčerpání svalů (8 až 12 sérií)

Efekt na běžecký (vytrvalostní) výkon: ?

Role ve všeobecné přípravě a prevenci zranění

Cílem je zvýšit svalovou sílu, skrze zlepšení nervosvalové koordinace.

Prostředek: izolovaná cvičení na tutéž svalovou skupinu o 3-5 opakováních do vyčerpání svalů (4 až 6 sérií)

Efekt na běžecký (vytrvalostní) výkon: zlepšení nervosvalové koordinace, explozivní síly maximální rychlosti, ekonomiky běhu(?)

<http://www.youtube.com/watch?v=WVZ3ZcorTF0>

Cílem je zlepšit schopnost velmi rychlé opakované svalové kontrakce.

Dvě metody: (a) koncentrická explozivní /excentrická (plyometrická): (5-10 opakování v 5-10 sériích).

Efekt na běžecký (vytrvalostní) výkon: zlepšení nervosvalové koordinace, reaktivity maximální rychlosti, ekonomiky běhu (?)

Konference Performance in Sports

involving intense exercise z roku 2009

Per Aagaard: Strength training: effects on endurance capacity in Top Level Athletes

Experiment: dánský tým v cyklistice

(junioři + 23), 8 měsíců, dvě skupiny,
biopsie, 4 typy cvičení x 4 série x 3-6
opakování

Cílem je podávat dlouhotrvající vysoký silový výkon.

Prostředek: více jak 20 opakování v N sériích nejlépe v kombinaci s kardiovaskulárním cvičením při pohybové aktivitě velmi podobné struktuře výkonu.

Efekt na běžecký (vytrvalostní) výkon: zlepšení mobilizace většího množství svalových jednotek při saturaci laktátem, zlepšení ekonomiky běhu.

<http://www.flotrack.org/coverage/240285->

Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-

Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-
Iten-November-2011

Svalová hypertrofie 20% (zdravotní)

Maximální síla 10%

Explozivní síla 20%

Silová vytrvalost 50%

Aneb návod jak na to?

Vyrovňovací cvičení zaměřené na posturální
svalstvo.

Odstraňování svalových disbalancí.

Trénink pro to, aby byl člověk schopen
trénovat.

Jedna celková/komplexní TJ týdně nebo
několik mini jednotek (10-15min.).

V úvodu RTC cyklu.

1x týdně jako doplněk některé jiné
tréninkové jednotky (obecná vytrvalost).

Po dobu 4 až 6 týdnů.

Pohybově maximálně specifická: např.

6x10m sprint do extrémně prudkého svahu

(30-40% sklon) a 6x trojskok z místa.

Předpoklad rozvoje explozivní síly.

V přípravné a závodní části RTC cyklu.

1x týdně jako doplněk některé jiné tréninkové jednotky (obecná vytrvalost).

Pohybově maximálně specifická: např. 12x50m sprint do prudkého svahu (12-15% sklon)
nebo 12x 40m odpichy do kopce.

Předpoklad rozvoje specifické nervosvalové koordinace.

v přípravné části RTC, v závodní části pak v
závislosti na charakteru klíčového závodu.

1x týdně (rozvojový trénink): pohybově

maximálně specifická aktivita: tzn. (a) kopce;

(b) běžecký kruhový trénink.

1-N x týdně běh v terénu (technicko-koordinační

trénink): volný běh v terénu (mapový trénink),

dlouhý běh v lese mimo cesty.

Začátek RTC:

6x 2:00min. (pauza - klus dolů 2:00 až 3:00min.) /60:00 celkem/

Střed RTC:

6x 3:00min. (pauza - klus dolů 3:00 až 4:00min.) /70:00 celkem/

Konec RTC

6x (3:00min. kopec, pauza 2:00 klus, 1:00min. rovina), pauza 4:00 klus /90:00 celkem/

Začátek RTC

40m skipink + 60m běh (volně) + 10x žabák + 60m běh (volně) + posilování břicha(paží) + 30m zakopávání + 60m běh (volně).

Jeden okruh = 250m.

opakuje se po dobu 8:00 10:00 12:00 15:00min.

Lze dělat i v tělocvičně.

Střed RTC

50m skipink + 50m běh (volně) + 10x žabák + 50m běh (volně) + 50m zakopávání + 50m běh (volně) + 50m skokový běh + 50m běh (volně).

Jeden okruh = 350m.

Opakuje se po dobu 15-20:00.

Důraz je kladen na co nejvyšší intenzitu v případě běžeckých cvičení (na sílu).

Závěr RTC

20m skipink + 80m běh (rychle) + 10x žabák + 80m běh (rychle) + 20m zakopávání + 80m běh rychle + 40m odpichy + 80m běh (rychle).

Jeden okruh = 400m.

Opakuje se po dobu 15:00min.

Důraz je kladen na běh, nikoliv na silová cvičení.

Měří se vzdálenost absolvovaná za 15:00.

1x týdně zdravotní posilování (nebo několik mini jednotek).

1x týdně maximální síla explozivní síla.

2-N x týdně silová vytrvalost: 1x jako rozvojový trénink a 1-N x jako základní vytrvalostní trénink (běh v terénu).

Pozor, jde ale o součást mnohem širší skládačky!

Emil Wingstedt: Intenzita v hlavní roli

Spousta lidí se mě ptá, jak trénuju. A také jsem zjistil, že o mém tréninku koluje mnoho pověstí. Proto když jsem teď dostal příležitost napsat sérii článků pro Skogsport, věnuji první část popisu mého vlastního tréninku. Norský přístup? Mnozí tuší, že trénuji intervalově. Někteří si možná myslí, že je to to jediné, co dělám. Někdo možná ví, že se věnuji také posilování s extrémními zátěžemi. Je to pravda, ale zdaleka to není vše. A proč to vlastně dělám? Později na to odpovím. Nejdřív bych však rád popsal, jak jsem se dostal k mé tréninkové filosofii. Po gymnáziu, kde byly tréninky naservírované a bylo jen potřeba sledovat jejich týdenní rozvrh, jsem odešel studovat a závodit do norského Trondheimu na legendární NTHI (obdoba ČVUT - pozn.RN). Když jsem tam přišel, měl jsem náběh na to, abych splynul s tamním norským objemovým přístupem, založeným na velkém objemu v nízké intenzitě. Ale brzy jsem poznal, že mi to nesedí. Rád se při tréninku zmáčknu a pokud se běží stále pomalu, frustruje mě to. Běhal jsem proto méně a kvalitněji než ostatní. A byl jsem rychlejší, než většina z nich. Můj trénink fungoval. Helgerud a Hoff Událost, která významně ovlivnila můj tréninkový rozvoj, bylo setkání s vědci Janem Helgerudem a Janem Hoffem. Ti dva mě oslovili, zda bych se nechtěl zúčastnit projektu, který měl zkoumat, jak ovlivní krátký intervalový trénink spotřebu kyslíku. Konkrétně to obnášelo devět intervalových tréninků týdně v průběhu dvou týdnů. Lekl jsem se, ale chtěl jsem si zachovat tvář a tak jsem do toho šel. (Řekli mi, že jedna lyžařka to absolvovala a získala výrazný výkonnostní nárůst.) Nebyl jsem zvyklý absolvovat tolik intervalů a už vůbec ne dva takové tréninky denně.

Musím přiznat, že jsem z toho byl pořádně zničený, ale časem jsem si všiml, že jsem schopen běžet rychleji. Měření ukázalo, že jsem během dvou týdnů zvýšil svou hodnotu VO₂max z 73.5 na 77.5, to je o 5%. Ve starší literatuře stojí, že posun maximální spotřeby kyslíku zabere hodně času a pak se drží na poměrně konstantní úrovni. To nesouhlasilo s tím, co jsem právě absolvoval. Proto jsem celou proceduru zopakoval a o dva týdny později se moje hodnota vyšplhala na 80. Za měsíc jsem se dokázal posunout z průměrného elitního běžce na absolutní vrchol. Nejdřív jsem se snažil udržet svůj nový přístup v tajnosti, abych byl krok před konkurencí. Ale postupně jsem zjistil, že je to úplně jedno jestli o tom mluvím nebo ne, stejně se nenašel nikdo, kdo by to byl jen zkusil. Od té doby používám tento způsob intervalového tréninku jak v přípravném období, tak i pro ladění formy. A pokud jsem byl zdravý, byl jsem vždy ve skvělé formě. Tréninková filosofie Můj přístup je založený na třech faktorech: - spotřeba kyslíku (VO₂max) - ekonomika běhu - spalování tuků Kromě toho se věnuju také cvičením pro zlepšení stability a pro prevenci zranění. Tomu se ale nebudu na tomto místě věnovat - je to sice důležité, ale silně individuální. Spotřeba kyslíku Spotřeba kyslíku je jasně nejdůležitější faktor vzhledem k výkonu (myšleno fyzicky). Rozvíjí se tréninkem v intenzitách přes 90% hodnoty maximálního tepu. A nejlépe je absolvovat takový trénink intervalovou formou, která výrazně snižuje dobu regenerace. Existuje spousta možností jak trénovat intervaly. Ty delší (3-6minut) přinášejí spíše lepší výsledek, protože při každém úseku trvá nějakou dobu, než se běžec dostane na efektivní hladinu výkonu. Pokud jsou však intervaly moc dlouhé, tak zase nelze udržet potřebné tempo. Délka přestávek není zase tak moc důležitá (člověk není dobrý proto, že odpočívá, ale proto, že běží), ale nesmí být příliš krátké. Nejméně minuta, ale spíše 2-3 minuty. Celkový čistý čas zátěže v takové fázi je mezi 20-30 minutami. Rád běhám takové tréninky na okruhu, kde jsem schopen kontrolovat tempo a porovnat své časy s minulými tréninky. Intervalový trénink lze v zásadě provozovat jakoukoliv formou, která zajistí dostatečně vysoký puls. Já se zvládám dostat na požadované hodnoty tepu jen při běhu nebo na dobrém cyklotrenažeru. Čím víc je člověk trénovaný, tím více tréninku je potřeba k udržení stávající úrovně spotřeby kyslíku. Často mě nepříjemně překvapilo, jak rychle si tělo zvykne na netrénování. Když jsem například týden netrénoval kvůli nachlazení, měl jsem potom třeba namožené nohy a náběh na křeče - a to přesto, že jsem předtím patnáct let vrcholově trénoval! Pro dobře trénovaného závodníka je nutné absolvovat zhruba tři intervalové fáze týdně jen proto, aby si udržel svou kapacitu spotřeby kyslíku. Další případné fáze přinesou rozvoj. Proto je vhodné zařazovat určitá období s mnoha intervalovými tréninky pro zvýšení hodnoty spotřeby kyslíku tak, aby se člověk potom v mezidobí mohl věnovat i rozvoji jiných faktorů. Intervalová období Intervalovou metodu jsem oproti původnímu testovacímu plánu s dvakrát devíti tréninky v průběhu šesti dnů s volným dnem uprostřed lehce modifikoval. Ted' používám třídní cyklus, zahrnující 2, 1 a 2 intervalové tréninky denně, následovaný volným dnem. Takový cyklus absolvuji jednou až čtyřikrát. To mi umožňuje udržet vyšší kvalitu provádění tréninků a nebýt nepřiměřeně unavený. Na konci delšího intervalového období jsem totiž býval často nemocný. Minulou zimu jsem zařazoval jednu kratší intervalovou sérii každý čtvrtý týden. Pro navýšení kapacity by sice bylo optimální, aby intervalové periody byly delší, ale riziko nemoci a nutnost věnovat se i jiným věcem mě dotlačila k tomuto kompromisu. V průběhu intervalové série netrénuju nic jiného, s výjimkou silového tréninku, pokud je intervalová série delší. Je důležitější pořádně si odpočinout, než tlačit do sebe další trénink. Ekonomika běhu Ekonomika běhu vyjadřuje množství kyslíku, které běžec spotřebuje při určité dané rychlosti. Ekonomika běhu se liší v závislosti na podkladu a profilu. Dráhový běžec má skvělou ekonomiku běhu po tvrdém rovném podkladu, zatímco orientační běžec je v

tomto ohledu lepší na měkčím podkladu a v kopcích. Ale samozřejmě jsou velké rozdíly i mezi jednotlivými orientáky. Pro zlepšení ekonomiky běhu je potřeba běhat co nejvíc v závodním tempu mezi 85-90% maximálního tepu. Buď souvisle, nebo formou velmi dlouhých intervalů (10-20minut). Pro orientáka jde proto skvěle kombinovat mapový trénink s tréninkem ekonomiky běhu. Jinak řečeno - pokud člověk absolvuje hodně mapových tréninků závodním tempem, nemusí na rozvoj ekonomiky běhu moc myslet. Člověk by měl přemýšlet o tom, kde chce dobře zaběhnout. To znamená zkoumat, jak vypadá terén příštího mistrovství. V Maďarsku, kde bude příští MS, to bude kopcovité, ale podložka je relativně rychlá, i když trochu kamenitá. Naopak v Norsku za dva roky nás čeká kopcovitý terén s extrémně měkkým došlapem. Vždycky se snažím doma najít vhodné oblasti, kde se snažím simulovat běh závodním tempem. Rozvoj ekonomiky běhu je zřejmě to, co zabere nejvíc času, ale efekt je zase poměrně dlouhodobý. Na jednu stranu se člověk musí snažit zařazovat co nejvíc takových fází, ale na druhou stranu je to nesmírně náročné odběhat tolik času závodním tempem. Posilování Existuje i další způsob, jak rozvíjet ekonomiku běhu. A to je posilování. Když budete silnější, bez toho abyste nabrali extra hmotu, prodlouží se vám krok a poběžíte rychleji. Toho lze docílit tréninkem maximální síly, zejména vylepšením nervosvalové koordinace, kdy se snažíme, aby se do práce zapojil vyšší podíl svalových vláken a aby se tato vlákna rychleji aktivovala. To znamená, že nejde o to, získat svalovou hmotu, která běžce jen zatěžuje. Maximální síla se trénuje několika opakováními (1-6) s vysokou zátěží. Já trénuju podřepy s oporou na jedné noze (zhruba 90° v koleni) s 200kg zátěží. U silového tréninku je strašně důležité, aby si závodník udržel silovou výkonnost, kterou si vypracoval. Dá se totiž poměrně rychle ztratit a pak je celý takový trénink k ničemu. Proto absolvuju vždy 1 takovou fázi týdně v průběhu celého roku a 2-3 takové fáze týdně v průběhu přípravného období. Spalování tuku Pokud závodíme na delších tratích nebo pokud absolvujeme několik závodů v řadě, potřebujeme být schopní dobře využívat k energetickému krytí zásob tuku - zásoby sacharidů (uhlohydrátů) nejsou pro takové výkony dostatečné. Spalování tuku, kterého má tělo vždycky dost, šetříme zásoby sacharidů a můžeme běžet déle nebo vyšší intenzitou. Spalování tuků se nejefektivněji trénuje delším během v intenzitách kolem 80% maximálního tepu - to je tempo, kdy se běží trochu svižně a člověk je po tréninku docela unavený. Delší fáze by se, jakožto tréninky ekonomiky běhu, měly trénovat specificky. Pro orientáky to znamená běhat v lese, protože tak se vylepšuje lokální kapacita ve svalech, které používáme při závodě. Spalování tuku je pro mě ale ten nejméně důležitý faktor z hlediska specifčnosti tréninku. Zejména proto, že člověk si vylepší úroveň spalování tuků už jen tím, že celkový objem tréninku je značný. Spalování tuků je také možné nepřímo ovlivnit tím, že zvýšíme schopnost spotřeby kyslíku a ekonomiku běhu. Pokud bych se měl orientovat čistě na sprint a middle, nezařazoval bych delší běhy do tréninku vůbec. V současné době odtrénuju v průběhu přípravného období 1-2 dlouhé běhy týdně, v období specifické předzávodní přípravy už ale takové tréninky v podstatě vynechávám.

Tréninkový týden Když jsem teď popsal co vlastně chci trénovat, je potřeba seřadit to nějak do tréninkového týdne. Můj dobrý tréninkový týden by měl obsahovat 3x intervaly, 2x trénink maximální síly, 2x mapový trénink závodním tempem a 1-2 delší běhy. K tomu je možné přidat nějakou další fázi, pokud to zvládám. Ale pokud to potřebuju, tak radši odpočívám. Mezi závody a před šampionátem zaměním dlouhé běhy a jedno posilování za jiné tréninky a nebo za odpočinek, podle potřeby. Složitě je poskládat tréninky do týdne tak, abych v důležitých fázích udržel kvalitu (viz příklady na konci). Ladění formy Po delším a vydařeném přípravném období zbývá už jen vyladit formu. Pro mě to obnáší tři věci: - být dobře trénovaný - být odpočatý - být připravený na všechna specifika Být dobře trénovaný je

hlavně záležitost přípravného období. Vždy ale zařazuju sérii intervalových tréninků, která končí zhruba týden před prvním závodním dnem šampionátu. To abych se pojistil, že budu na svém maximu. V případě některých mistrovství, kde jsem měl problémy v přípravném období, byly intervalové série z hlediska méj výkonnosti zcela rozhodujícím faktorem. Před MS 2003 ve Švýcarsku a 2006 v Dánsku jsem byl nemocný a ještě měsíc před závodem jsem byl z formy. Přesto se mi podařilo naladit tak, že jsem v obou případech získal zlato. Nebýt zcela odpočatý je zřejmě ta nejbanálnější chyba, které se můžete před vrcholem sezóny dopustit. Ale stane se to poměrně jednoduše, třeba ve chvíli, kdy si chcete posledními tréninky dokázat, že jste na tom dobře. Mezi posledními intervaly a prvním závodem absolvuji obvykle jen jeden nebo dva kratší rychlé tréninky, ale jinak jen poklusávám a hlavně hodně odpočívám. V posledním měsíci před vrcholem zařazuju několik fází kratších intervalů v ještě vyšší rychlosti tak, abych si zvykl na vyšší úroveň zakyselení. Pokud mají být závody kopcovaté, zařazuju také tréninky zaměřené na kopce. Na prudké kopce si lze zvyknout poměrně rychle, ačkoliv by takové tréninky měly mít samozřejmě zastoupení i v průběhu přípravného období. Někdy si člověk také musí přivyknout na další specifické vnější podmínky výkonu, například horko. Před Japonskem jsem některé tréninky odběhal na běhátku v jedné papírně ve 40° vedru a vysoké vlhkosti. Potom pro mě nepředstavovalo problém odběhnout MS ve 30°. Horko a odolnost vůči zakyselení jsou příklady faktorů, kterým lze rychle přivyknout, ale jejichž trénink postrádá dlouhodobý efekt a smysl. Pokud člověk ladí formu příliš často, je extrémně obtížné udržet se dobře trénovaný a přitom před závodem dostatečně odpočatý. Proto je jednoznačně nutné stanovit si priority a pohlídat, aby mezi vrcholy byl dostatek času věnovaný přípravě. Pokud bych kromě mezinárodních závodů chtěl ladit i na velké štafety, švédské mistrovství a elitsérii, nemohl bych absolvovat potřebný objem přípravy a pořádně naladit. Řešením je běhat méně důležité závody uprostřed přípravného období bez odpočinku. Pokud jste dobře trénovaní, tak to jde. Ale i tak se může stát, že zátěž z cestování bude tak velká, že bude i tak rozumnější řadu závodů vynechat.

Cynický? Toto byl popis toho jak sestavuju svůj tréninkový plán. Takový plán musí samosebou obsahovat i mapovou přípravu. Kromě silového tréninku je možné všechny ostatní typy tréninků absolvovat v lese, s mapou. Pokud držíte tempo a nejste příliš limitováni orientací, přinesou vám mapové okruhy z fyzického hlediska minimálně ten samý efekt jako klasické intervaly. Někoho možná udiví, že jsem nezmínil prahové tréninky nebo tréninky v nízké intenzitě. Prahové tréninky jsem ignoroval, protože laktátový práh není nijak extra relevantní pro orientáka, který běží v členitém terénu. Úrovně zakyselení jsou při závodě značně vyšší než ty prahové. Trénink v nízké intenzitě pak nepřináší dobře trénovanému sportovci téměř žádný efekt. Samozřejmě je potřeba zařazovat dostatečné rozklusy a výklusy, aby se zajistilo optimální rozehřátí a regenerace. Trénink v nízké intenzitě je sám o sobě jen vyhozeným časem. Vydat se běhat vám nepřinese ani o nic lepší regeneraci než ležet na gauči u televize. Jedinou výjimkou je mapový trénink, kde může být občas rozumné některé fáze obklusat tak, aby člověk byl schopen absolvovat v daném terénu co nejvíc kilometrů. A pak také po nemoci, to je dobré začít zvolna. V poslední době jsem se snažil mít k tréninku vpravdě cynický přístup. To znamená trénovat jen to, co přináší efekt a všechno ostatní odstřelit. Nevýhodou je, že takový přístup vyžaduje nějaké to plánování a promyšlení každé fáze. Bylo by mnohem jednodušší prostě jen odtrénovat určité hodiny týdně. Ale pokud nás zajímá výsledek, je obsah mnohem důležitější než množství. Trénink pro všechny? Pasuje takový přístup všem, nebo jsem speciální případ? Abych byl upřímný - nevím. Stejně jsem trénoval i když jsem byl dorostenec a junior. I když jsme různí lidé, máme všichni dvě nohy, srdce pumpující krev a plíce, které nasávají kyslík. Rozdíly

budou patrně ve vybavenosti různými typy svalových vláken a v přednostech a slabinách, které všichni jako běžci máme. Efektivitu tréninku může určitě ovlivnit i to, k čemu máme přirozeně v tréninku sklony. Já jsem vždycky inklinoval k tréninku ve vysoké intenzitě. Ale na druhou stranu si myslím, že můj model by zabral i u většiny ostatních. Samosebou nedoporučuju dorostencům a juniorům, aby začali přesně kopírovat moje tréninkové schéma. Ale rozhodně můžu doporučit se do takového tréninku podle svých možností pořádně obout a pak zvyšovat dávky až na mou úroveň nebo ještě výš (dá se trénovat mnohem víc než to co dělám já). Až ukončím svou vrcholovou kariéru, budu se udržovat ve formě právě formou několika fází ve vysoké intenzitě. Možná pár tréninků ráno před zaměstnáním na běhátku, s trochou maximální síly. Odpoledne úseky na oddílovém tréninku, nějaký noční trénink a o víkendu jeden delší běh. Tak bych se snad mohl udržet na úrovni ještě poměrně dlouho po tom, co to vrcholově zabalím. Ale do té doby budu trénovat tak, jak jsem popsal. Nakonec, výsledky rozhodnou, zda to k něčemu bylo... (Skogsport, 1/2009)

Příklady tréninkových týdnů přípravné období PO posilování UT mapa middle nebo intervaly, vysoká intenzita mapa middle nebo intervaly, vysoká intenzita ST delší běh 2-2.5h v lese CT mapa middle, vys.

intenzita intervaly

PA posilování SO mapa cca 60min nebo

intervaly; vysoká intenzita

NE delší běh 2-2.5h v lese "Pěkný tréninkový týden, který používám pro přípravné období od roku 2002. Vždy jedna mapa a jedny intervaly v úterý a čtvrtek. Dlouhé běhy s mapou. Jen 9 fází, ale vysoká kvalita." týden 8, 2005 PO posilování UT krátké intervaly do kopce

8x 2' intervaly 5x 5min pěšina

ST delší běh 2 hodiny po pěšině

CT mapa 45 min svižně spinning 70 min, z toho 50 min v intenzitě

PA posilování SO mapa; v tom výběhy do

kopce cca 25min

NE delší běh 2:20h s mapou "Příklad toho, jak to vypadá, když to jde dobře. Hodně rozvojové pokud člověk zvládne kvalitně všechny fáze." týden 16, 2006 PO volno, odpočinek

UT 4x 5' výběhy do kopce

rychle, cesta 75m přev. ST 3x 5' na běhátku

stupňovaně NOB 70min svižně

CT posilování + spinning 40 min "na půl plynu"

PA 3x 6-5:30 intervaly, pilinovka

SO závod Elitserie middle NE závod Elitserie long "Tréninkový týden v průběhu závodní sezóny. Pokouším se zachovat intenzitu a odebrat dlouhé běhy. Na závodech jsem neměl kdovíjakou formu, ale tu jsem měl potom na ME o několik týdnů později."

týden 28, 2006 PO posilování UT sprint, vysoká intenzita 4x 5' běhátko ST 6x 4' na okruhu v lese CT 5x 4' na okruhu v lese 4x 5:30 na pilinovce PA volno SO 5x 4' na okruhu v lese NE výběhy do kopce 8x 2' výběhy do kopce 8x 2' "Ladění formy na MS."

Grimstad 1997 Trondheim 2010

Developments in the international elite-orienteeering

Elitränarträff 2010 / Janne Salmi

Janne Salmi

Elitränarträff, Göteborg

27.11.2010

Goals of this lecture

1. Presenting the development of the results in international orienteering during the last 2 decades – and to find possible reasons to this development.
2. Presenting the development of orienteering on the international top-level during the last 2 decades - and to find possible reasons to this development.
3. Presenting an experts' view about the past development and about the possible future of international top-orienteering.

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

PART I

International results 1997-2010

WOC-medals 1997—2010

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

sprint middle long relay

Scandinavia 148 – Europe 105

Scandinavia

Europe

Is it about the terrain...

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Scandinavia 78 %

Europe 22 %

WOC in Scandinavian terrain Medals 1997-2010

Scandinavia 51 %

Europe 49 %

WOC in Continental terrain Medals 1997-2010

Scandinavia 65 %

Europe 35 %

WOC-medals 1997-2010 - Women -

Scandinavia

52 %

Europe 48 %

WOC-medals 1997-2010 - Men -

...or is it about sex...

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

...or is Europe just catching up...

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1997-2001 2003-2007 2008-2010

WOC-MEDALS 97-01 / 03-07 / 08-10

Europe

Scandinavia

...or actually – already way ahead!

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1997-2001 2003-2007 2008-2010

MEN's WOC-MEDALS 97-01 / 03-07 / 08-10

Europe

Scandinavia

2

30

29

28

30

8

Grimstad - Trondheim Distribution of the medals

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOR SWE FIN SUI CZE DEN FRA

Top 10 Trondheim - Women

Long
Middle
Sprint

0
1
2
3
4
5
6
7
8

NOR SUI SWE FRA FIN RUS UKR GBR

Top 10 Trondheim - Men

Long
Middle
Sprint

0
1
2
3
4
5
6

NOR SUI SWE FIN GBR AUT

Top 10 Grimstad - Women

Classic
Short

0
1
2
3
4
5
6
7
8

FIN NOR SWE CZE DEN

Top 10 Grimstad - Men

Classic
Short

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Scandinavia 77 %

Europe 23 %

Grimstad Top10

- Men&Women -

Scandinavia 60 %

Europe 40 %

Trondheim Top10

- Men&Women -

Scandinavia 100 %

Medals Grimstad

- Men -

Scandinavia 50 %

Europe 50 %

Medals Trondheim

- Men -

Grimstad - Trondheim Distribution of the medals

Grimstad - Trondheim Profile of successful athletes

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grimstad Trondheim

WOC-medals, women

medal-winners

medals

0

2

4

6

8

10

12

Grimstad Trondheim

WOC-medals, men

medal-winners

medals

nationalities age % diff. to gold nat's age M

ED A

LS Grimstad 2,5 26,7 4,9 %

TR O

N D

H EI

M S

P R

IN TTrondheim 3 30,7 6,7 % 3 29

Grimstad 2 31 6,6 %

Trondheim 3 30 9,0 % 2 25

TO P

10

Grimstad 5 27,5 17,4 %

Trondheim 6,5 30,7 22,8 % 6 26,7

Grimstad 4 29,6 19,2 %

Trondheim 7 29,6 19,9 % 6 27,6

Grimstad - Trondheim Profile of the competitions

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

classic/long short/middle relay (avg/leg!) sprint

WOMEN 1997 2010 1997 2010 1997 2010 2010

course-length/km 8,6 9,9 3,3 4,5 5,8 2,6

winning-time/min 72:56 72:29 25:15 30:01 42:55 39:41 16:06

km-time/min 8:28 7:19* 7:39 6:40* 6:50 6:11

MEN 1997 2010 1997 2010 1997 2010 2010

course-length/km 13,7 15,1 4,2 5,4 7,8 2,7

winning-time/min 100:16 92:41:00 26:05 30:33 64:45 43:17 * 16:10

km-time/min 7:19 6:08* 6:12 5:39 5:32 5:59

diff. in km-times/min 1:08 1:11 1:26 1:00 1:17 0:12

Conclusions of the WOC-results 1997...2010 Orienteering is not a Scandinavian business anymore

The (professional) Mid-European athletes are taking ½ of of the medals (and even more in continental terrain)

In the men's class it's almost 80%!!!

Terrain does not make such a difference anymore ...or ...what is Scandinavia terrain – Granåsen 2010?

Grimstad - Trondheim Very small medal-overlap in Men's class in both WOC's

Only a few athletes participating in all distances

In the women's class 3...4 "overall-orienteers" taking most medals

Older medal winners

= longer top-careers (due to economical possibilities)?

Clearly more nationalities in top 10

= orienteering is more global (or at least, European)

Time-differences were bigger in Trondheim than in Grimstad!

= the ultimate top-athletes are better than ever?

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

PART II

International development in elite-orienteering 1989...2010

What is there to learn?

Development of the international competitions Terrain

Amount of the international races

Competition-distances and their differences

How has this affected the

training of the athletes?

Learning from the experts Development changes for the athletes

National Team activities & challenges

Scandinavian vs. Continental orienteering

Future

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

International competitions Competition terrain
Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

35 %

35 %

30 %

WOC 1989-1999 - terrain -

Scandinavian Continental Other / "Mix" Urban

28 %

53 %

3 % 16 %

WOC 2000-2010 - terrain -

Scandinavian Continental Other / "Mix" Urban

...Continental ... Scandinavian...?

0 %

23 %

52 %

25 %

Int'l competitions 1989-99 - distances -

Sprint Short/Middle Classic/Long Relay/other

25 %

28 % 21 %

26 %

Int'l competitions 2000-10 - distances -

Sprint Short/Middle Classic/Long Relay/other

International competitions Competition distances

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

International competitions Amount of competitions

Development of the international competitions

Shorter - exception: WOC Long distance is usually 10min longer!

Faster - urban (sprint), more continental

More varied

...and there are much more of them / year!

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

4

9

6 8

6

9

6

10

6

13

6

12

7

17

12

16

11

15 14

13

89/00 90/01 91/02 92/03 93/04 94/05 95/06 96/07 97/08 98/09 99/10

Amount of the Final*races / year

1989-1999 2000-2010 19*

* For example, in 2010, (maximally) additional 6 qualification-races

Differences between the competition distances

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

LONG DISTANCE is about...

MENTAL-TECHNICAL

Calmness, controlling the concentration

Route-choices

Ability to differ rough orienteering from fine-orienteering

The time-differences are mostly created between the controls (route-choices and speed)

PHYSICAL

High Anaerobic Threshold

Keeping constant speed

Economical running

Ability to change rhythm (forest – path/road)

Most Important Exercises Long-runs, skiing, cycling

Economical speed

Hilly, variable terrain

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

MIDDLE DISTANCE is about...

PHYSICAL

Combining the (high) skills with high speed

Effective and fast forest-running technique

Changing the orienteering rhythm according the O-technical challenges

Most Important Exercises Orienteering-intervals

Fast running on tracks and in the forest

Running-circuits (strength)

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

MENTAL – TECHNICAL

Unbreakable concentration

Controlling the orienteering No mistakes

Finding the fastest and/or straightest micro-routes

“FLOW”

Very seldom slowing down, stopping or edges en-route

Hitting the difficult controls without time-loss

The time-differences are mostly created inside the control-rings (mistakes)

SPRINT DISTANCE is about...

MENTAL - TECHNICAL

Controlling your nerves Before the start

Spectator control(s)

Fast decisions

Route-choices Decisive moment = leaving the control

Long and short legs

The time-differences are often built on the last kilometer (typ E.Wingstedt)

Keeping the pace + making no mistakes being tired

PHYSICAL High aerobic capacity

Max VO₂

Comparable with 5000m

Anaerobic capacity Ability to reach and tolerate

high lactate-values

Steady or RISING speed during the race

Most Important Exercises Fast running on “good” surface

Interval-training

Sprint-training

Strength-training

Elitränarträff 2010 / Janne Salmi

Conclusions of the development in elite-orienteeing 1989-2010

Much more international competitions WOC, EOC, WCup, World Games, NORT, ...

Very different demands Long

Middle

Sprint

...in very varied (but mostly fast) terrain-types

Ability to change environment & map-scale needed!

Tough competition-tours Up to 7 races in 8 days

Scandinavians are “loosing field”: European athletes (running for Scandinavian clubs) are the

most successful ones today

Major inter-Scandinavian competitions and “small-relay-culture” have largely disappeared

Elitränarträff 2010 / Janne Salmi

What does all this mean?

For the athletes

For the National teams

For the coaches

For the Scandinavian clubs

For the orienteeing culture

TODAY ...and in the

FUTURE

Elitränarträff 2010 / Janne Salmi

PART III

Learning from the Experts

Questions to the Experts*

Which are the main differences that the athletes face in international orienteeing competitions in 2010 vs. 1997?

How do National Team programs differ from 1997 to 2010?

—Scandinavian vs. Continental orienteeingll

How do you see the development of international orienteeing in the coming 10 years?

Elitränarträff 2010 / Janne Salmi

(*12 coaches or leaders (at WOC 2010), who participated as athletes at WOC 1997)

—Which are the main differences, that the athletes face in international orienteeing competitions in 1997 vs. 2010?”

Courses , maps, terrains

SPRINT new challenges: hard surface, urban/"universal" surrounding, new map norm

TV/Arenas technically "easier" courses , but on the other hand more complicated (forking, arena-passages), less route-choices in "unknown terrain"

MAPS more detailed, but often made of mappers with less "orienteering-vision"

COURSES not the most difficult anymore; adapted to TV-production

TERRAIN less variation = most races are "Basic Continental or Scandinavian"

Other competition-related issues

TV/GPS, spectators, money more outer pressure for the athletes + also more chances for the (best) athletes to become professionals and "feel him/herself as a true sports entertainer"

International calendar

Annual WOC with 4 disciplines + annual World Cup + biannual EOC

each of them have less value for the most athletes than organized biannually economically positive for the professional athletes but very hard for the other ones and for all the federations!

Most (especially WCup) competitions in same few countries (SUI, Scandinavia)

less technical ability to terrain-adaptation needed!

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

...

Training and qualities needed from the elite-orienteers

Sprint and shorter, fast races in all is a major difference more varied training both physically & technically:

training of hard ground speed + explosive push = more physical, maxVO2 (especially for Scandinavians) learning the "tricks" of hilly, varied & technical European town-sprints

fast decision making (but also well-done preparation with old maps)

very long endurance runs / fat-burning abilities have become less important

On the other hand, only 3 out of 7 instead of 4 out of 5 running each WOC-discipline:

more distance-specific training: not just on WOC-terrain but rather the

demands of the different disciplines, both physically and technically

some athletes clearly specializing in either sprint or forest-events or

sprint+middle (leaving long-distance much less focus)

Arena, TV, GPS:

more outer pressure for the best athletes = more needs for mental skills

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

"How do National Team programs

differ from 1997 to 2010?"

Amount of days spent on camps and competitions?

For most countries the —nat.team.days have doubled!

80...95 in 2010 vs. 40...70 in 1997

Is the main-aim of these activities different in 2010 vs. 1997?

Switzerland & France:

more or less the same = focus on technical skills + WOC-preparation

Sweden:

more or less the same = focus merely on WOC-preparation

Czech Rep & Finland:

more focus on individual development (due to the more varied skills and qualities needed in int'l competitions)

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

“Scandinavian vs. Continental orienteering”

The success of the Continental orienteers has increased during the last decade. What are the biggest reasons for this development?

MOTIVATION TO LEARN

The —Continental— need to have more systematic approach to get at the same level as the Scandinavians (due to terrain & competitions): What comes natural to the Scandinavians, need to be developed by intention !

“Continental” are more open-minded & willing to learn the training-processes become well controlled at early age easier to develop them even further!

“Continental” always have looked up for Scandinavians; wanted to learn more, as many Scandinavians thought there was nothing to learn (from the “Continental”...until it was too late.

The “Continental” have the last 15 years joined the Scandinavian clubs and spent a lot of time training and racing there. Also running very often the most demanding legs on the big relays.

FLEXIBILITY FOR TERRAINS & COMPETITION-FORMS

Quite often the Scandinavians compete just in Scandinavia „til they are quite old. Scandinavia is difficult, but a Continental WOC needs something else.

Especially in the sprint-distance the natural Scandinavian advantage has lots of power. Everyone can prepare for a city-sprint in almost same conditions. And the “Continental speed” is a plus...

...

SMALLER COUNTRIES TAKE BETTER CARE OF THEIR (FEWER) TALENTS

The talents start running elite-races & train around Europe already at age of 21, collecting a lot of experience while being at their best training age

It might be easier to be unified: the biggest talents meet the best coaches and join the best trainings/races (better than in Scandinavia with bigger distances and regional/club-coaching tradition)

...But the main reason is the physical abilities of the Swiss runners. Why?

Better training-conditions? Emulation with the team? Better coaching?

OPEN EUROPE, INTERNET & ECONOMICS

Especially East-European countries have much better resources than before and are able (and very willing!) to travel freely, which is very important.

Remarkable economical & technical support from the Scandinavian clubs!

The technological development has enabled the traditionally weaker environments to catch up: nowadays everyone can have the same know-how via Internet, the same conditions for printing maps, same analyzing tools, GPS, ...

The talented youngsters in most countries can now spend months every year in Scandinavia, even live there. With their high physical basis and basic technical skills, the specific (Scandinavian) trainings makes bigger effort so that they quite quickly can perform at the same level with Scandinavians.

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

What about the future? How do you see the development of international orienteering in the coming 10 years?

How will it change the training and qualities needed of the athletes?

MAN-TO-MAN COMPETITIONS IN URBAN OR SEMI-URBAN TERRAIN

Running capacity will be even more important

Mental-behavioral skills: stress-resistance, self-confidence,

Tactical and sprinting skills, specific preparations to key-moments: map-studies, mental preparation

Technically less challenging competitions

“Less passion for orienteering, more for competitiveness”

SHORTER COMPETITIONS

Athletes will adapt to this fact already at the young age: they will become more dynamic and powerful, less endurance-based.

Orienteering will still remain an endurance-sport.

The athletes will get even more equal as for running capacity. Decisive factors; mental strength and to be fast at the last meters.

FEWER ORGANIZING NATIONS (DUE TO ECONOMICAL REASONS)

Easier for SUI, CZE, Scandinavian athletes to adapt, but harder for the others

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Conclusions from the experts

Competitions now and in the future Courses: faster, shorter and more “homogenic”

Courses and competition-areas planned merely to adapt for spectator- and TV-requirements

Classic Scandinavian long-distance is disappearing!

Increasing amount on Int'l competitions

Most competitions organized in 5-6 top-orienteering countries

New challenges for the athletes and coaches Increasing focus on running on hard surface and

psychological-tactical skills

Specialization on a few distances to be considered

More professional / all-year-round occupation needed

Continental orienteers: the new leaders More professional and analytic approach than in Scandinavia

Int'l development has helped in this “evolution”

...and Scandinavian clubs have helped a lot...

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Questions to think about

Which are our strengths / weaknesses in today's international elite-orienteering? Terrains, courses, maps?

Scandinavian orienteering-culture?

Scandinavian club-training-tradition?

Something else...?

Are we doing the right things in terms of today's international requirements?

What could / should we do differently? Fix more money for orienteering?

Plan easier and faster courses?

Forget training in clubs and O-gymnasiums?

Organize better coaching for the best individuals?

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Tänk på dom frågorna.

Vi ses i morgon!

How to become a WOC medal-winner

Analysis of elite-orienteeers training and background

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Janne Salmi

Elittränarträff, Göteborg

28.11.2010

Goals of this lecture

1. Presenting the skills and qualities needed for a top-orienteer based on previous knowledge and the coaches and athletes comments.
2. Presenting the background and training of the WOC medal-winners of Trondheim, both in their junior-years as in 2010.
3. "How to become a WOC medal-winner?" Summary and take home messages for the Scandinavian coaches.

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

PART I

Skills and qualities of a top-orienteer

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Skills and qualities of a top orienteer - a complicated puzzle?

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

BUILDING-STONES

of a top-orienteer

COMPETITION

Using ones skills in the optimal way

MENTAL

Motivation Concentration

Tactical

ENVIRONMENT

Training Social

Economical

BIOMECHANICAL

Body structure Muscle type Coordination

PHYSICAL

Endurance MaxVO2 Strenght

O-TECHNICAL

Kognitive Vizualising

Map & compass

TRAINING

TALENT

WHAT IS TALENT?

Speed Rhythm Strenght

Endurance MaxVO2 Balance

Adaptation Reaction Nutrition

Tactics Flexibility Temperament Sociality

Observation Decision-making

Anticipation Surrounding

Skills and qualities born with and
developed in the junior-years

TALENT in orienteering

QUESTION TO THE ELITE-COACHES: What skills and qualities are favorable or needed as a “solid base” to

be able to become a WOC medal winner in the adulthood?

A. Physical B. Technical C. Mental D. Environment and support

One coach says “Orienteering is 90% of work and 10% of talent. Even a multi world champion has to work systematically in the training and competitions.

...it's easier to learn to read the map than to learn to run fast, and that type of mentality develops between 14 and 18. If the orienteers at that age are only interested in finding difficult controls walking in great technical forests and they don't like easy and fast terrains, they'll never be good orienteer at international level. (JS comment – quite typical in Finland...)

For established champions, all the 4 skills above have to be in balance, and they are champions because they manage to find this balance.”

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

TALENT in orienteering

Physical skills and qualities

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Load resistant body. Definitely also rather high physiologic parameters, but not necessarily at the top. Well based running style.

Good endurance capacity, not necessarily only from running. (Surprisingly to me the endurance capacity at 17-18 doesn't need to be extra-good like in athletics. Most can be caught up from 19 till 22).

A real talent needs a good ground speed. Ground speed seems to be more difficult to develop later on.

Knowledge and experience of various physical training – and knowing how the training affects your own performance/physical status.

TALENT in orienteering

Technical skills and qualities

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

The sense for self-control. Other stuff can be learned...

Full map understanding and deep awareness of what actually makes the orienteering run to be good.

Talents need good 3D thinking. It seems to me that the older you are the more difficult to develop.

A talent either needs to think quickly in general (high intelligence and comprehension in general) OR she/he needs to have started with orienteering early and so having developed a high specific orienteering comprehension.

Broad register of technical methods and “tools”.

Experience of several types of terrain.

TALENT in orienteering

Mental skills and qualities

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

A huge will and inner motivation.

Open-minded, analytical, self-frank, positive, hard working, passionate, self-confident-but-humble...

Talents need to be tough in the way that they like to train also alone, and they already need to support and somehow like the “pain” while training hard.

Knowing something about your own favorable “states of mind” – and how to achieve them.
Ability to “do the job”, also on your own – have your own drive, and not being dependent of coaches.

Having the mindset (or patience) that it can take time to reach the top.

TALENT in orienteering

Environment and support

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Inspiring people around.

Money enough so that you can spend quite a lot of time in demanding terrain.

Talents need parents who think that orienteering is something useful. I think not much more is needed as orienteering is a rather cheap sport compared to others.

To understand the benefit from having a mentor or coach.

At the same time be curious of finding your own path to the top, and open to learn from other persons.

SKILLS & QUALITIES

Questionary to athletes & coaches

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Consider and put the following qualities and skills in the order of importance for a) an young orienteer at the age of 20 years (to have a “solid base” for the elite-class)
and b) an elite-orienteer winning WOC-medal in 2010

(1 = most important, 10 = least important)

SKILLS AND QUALITIES OF IMPORTANCE FOR TOP-ORIENTEER

total training amount of 10hrs (age of 20) – 12hrs (in 2010)/week in the average

5000m on track under 16.00(M20)/15.00(M21) - 19.00(N20)/17.30(N21)

high hill-running capacity

average of 2 or more long-runs of over 90min per week

varied weekly strength- and circuit-training

high level of basic orienteering skills

large amount of experience of different orienteering terrain

average of 3 or more orienteering-sessions/week (training-camps not included!)

tight relation to a personal coach or support person

high level of mental skills

P H

Y SI

C A

L TE

C H

N IC

A L

M EN

TA L

SKILLS & QUALITIES

of importance for a JUNIOR

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

SKILLS AND QUALITIES OF IMPORTANCE FOR TOP-ORIENTEER: JUNIOR- CLASS

order

total training amount of 10hrs (age of 20) – 12hrs (in 2010)/week in the average 7

5000m on track under 16.00(M20)/15.00(M21) - 19.00(N20)/17.30(N21) 8

high hill-running capacity 6
average of 2 or more long-runs of over 90min per week 10
varied weekly strength- and circuit-training 9
high level of basic orienteering skills 1
large amount of experience of different orienteering terrain 4 average of 3 or more
orienteering-sessions/week (training-camps not included!) 5
tight relation to a personal coach or support person 2
high level of mental skills 2

PH YS

IC A

L TE

CH N

IC A

L M

EN TA

L

SKILLS & QUALITIES

of importance for a JUNIOR

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

total training amount

5000m on track

hill-running capacity

long-runs of over 90min

strength- and circuit-training

basic orienteering skills

experience of different terrain

3+ orienteering-sessions

pers. coach or support person

mental skills

SKILLS & QUALITIES

of importance for ELITE-orienteer

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

SKILLS AND QUALITIES OF IMPORTANCE FOR TOP-ORIENTEER 2010

total training amount of 10hrs (age of 20) – 12hrs (in 2010)/week in the average 5

5000m on track under 16.00(M20)/15.00(M21) - 19.00(N20)/17.30(N21) 6

high hill-running capacity 4

average of 2 or more long-runs of over 90min per week 9

varied weekly strength- and circuit-training 10

high level of basic orienteering skills 2

large amount of experience of different orienteering terrain 3 average of 3 or more

orienteering-sessions/week (training-camps not included!) 8

tight relation to a personal coach or support person 7

high level of mental skills 1

P H

Y SI

C A

L TE

C H

N I C

A L

M E N

T A L

SKILLS & QUALITIES

of importance for ELITE-orienteer

Elitränarträff 2010 / Janne Salmi

total training amount

5000m on track

hill-running capacity

long-runs of over 90min

strength- and circuit-training

basic orienteering skills

experience of different terrain

3+ orienteering-sessions

pers. coach or support

person

mental skills

PART II

Background and training of the

WOC medal-winners 2010

Elitränarträff 2010 / Janne Salmi

WOC MEDAL-WINNERS 2010

All athletes

PERSONAL DATA JUNIOR-YEARS

sex age

JWOC-

medals coach

training

hrs/wk

Orient.

hrs/wk mental

Europe 27,5 6 67 % 90 % 7,2 1,7 20 %

Scandinavia 28,5 8 38 % 58 % 9,8 2,3 17 %

ELITE-YEARS

WOC-

medals coach

imp. of

group profi

training

hrs/wk

Orient.

hrs/wk mental

8,8 50 % 100 % 100 % 12,6 3,1 50 %

5,9 50 % 67 % 67 % 14,3 3,9 100 %

PERSONAL DATA

sex age

Europe 27,5 6

Scandinavia 28,5 8

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

NOTICE! This data is based on relatively freely-written feedback of the athletes and is thus not

scientifically valid. However, it surely gives a picture of the equalities and differences between the WOC medal-winners (of 2010) background and training.

WOC MEDAL-WINNERS 2010

Men

PERSONAL DATA JUNIOR-YEARS

sex age

JWOC-

medals 3000m coach

training

hrs/wk

Orient.

hrs/wk focus mental

M1 27 1. 9:05 1 6 1,5 int+comp 0

M2 25 1. 9:06 1 8 1 int+comp 0,5

M3 28 14. 9:30 1 5 1,5 multi 0

M4 31 2. 1 7 3 O 0,55 22 22 8.

M5 30 10. no 0 7 4 O 0

M6 23 1. 9:21 1 13 3 long+ski 1

M7 28 18. 9:50 1 12 1 int / ski 0

M8 32 12. 9:20 1 10 2 multi+ski 0

Average 27,33 5 vs 4 44 % 9:22 88 % 8,5 2,1 25 %

St.Dev. 3,5 0:16 2,9 1,1

age number

JWOC-

medals 3000m coach

training

hrs/wk

Orient.

hrs/wk focus mental

Europe 26,6 5 60 % 9:13 100 % 6,5 1,8 25 %

Scandinavia 28,3 4 25 % 9:30 75 % 10,5 2,5 25 %

EU RO

PE SC

AN D

IN AV

IA

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

WOC MEDAL-WINNERS 2010

Men

PERSONAL DATA

sex age

M1 27

M2 25

M3 28

M4 315 22 22

M5 30

M6 23

M7 28

M8 32

Average 27,33 5 vs 4

St.Dev. 3,5

age number

Europe 26,6 5

Scandinavia 28,3 4

EU R

O P

E SC

A N

D IN

A V

IA

ELITE-YEARS

WOC-

medals 3000m* coach

imp. of

group profi

training

hrs/wk

Orient.

hrs/wk mental

12 8:29 0,5 1 1 12 2,5 0

2 8:34 0,5 1 1 12 2,5 0,5

2 8:48 1 1 1 11 2,5 0

12 no 0 1 1 14 6 11

2 8:40 0 1 0 12 4 1

2 8:57 0,5 1 1 14 5 1

2 9:06 0,5 1 1 14 3,5 1

4 9:04 0 0 1 16 4 1

4,3 8:48 38 % 88 % 88 % 13,1 3,8 69 %

4,4 0:14 1,6 1,3

WOC-

medals 3000m* coach

imp. of

group profi

training

hrs/wk

Orient.

hrs/wk mental

5,8 8:37 50 % 100 % 100 % 12,3 3,4 38 %

2,5 8:56 25 % 75 % 75 % 14,0 4,1 100 %

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

WOC MEDAL-WINNERS 2010

Women

PERSONAL DATA JUNIOR-YEARS

sex age

JWOC-

medals 3000m coach

training

hrs/wk

Orient.

hrs/wk focus mental

W1 32 Eu 1. ?? 0,5 10 1,5 multi 0

W2 25 Sc 1. no 0,5 10 2 multi 0

W3 30 Sc no 10:43 0 7 1,5 multi 027 1.33 S 8.

Average 29,4 1 vs 4 60 % just 1 ! 33 % 9,0 1,7 0 %

St.Dev. 3,4 1,7 0,3

PERSONAL DATA

sex age

W1 32 Eu

W2 25 Sc

W3 30 Sc2733 S

Average 29,4 1 vs 4

St.Dev. 3,4

ELITE-YEARS

WOC-

medals 3000m* coach

imp. of

group profi

training

hrs/wk

Orient.

hrs/wk mental

24 9:40 0,5 1 1 14 2 1

7 no 1 1 0,5 13 3 1

13 9:50 1 0 0,5 17 4 14

12,2 9:45 83 % 67 % 67 % 14,7 3,0 100 %

7,7 2,1 1,0

Eliitränärträff 2010 / Janne Salmi

WOC MEDAL-WINNERS 2010 summary of the athletes feedback

JUNIOR-YEARS

Start of the “serious” orienteering training between 12 and 20 years, average ca. 16 years

Scandinavian athletes trained more

IN TOTAL 9.8 vs. 7.2hrs/week – Men 10.5 vs. 6.5! –skiing!!

...and also ORIENTEERING - 2.3 vs. 1.7hrs/week

Europeans were faster on 3000m (Men, 9.13 vs. 9.30)

Europeans got more JWOC-medals: 67% of Europeans, 38% of Scandinavians

Europeans train merely on the quality/interval-basis, Scandinavians do more long-runs & skiing

All the three women trained on multi-sport-basis in the junior-years

Most athletes had practiced different ball-games, all the Norwegian men also competed in skiing

9/11 had a personal coach or support person (all Europeans, 50% of Scandinavians) – main focus being on

structuring the training (not often making training-programs)

discussions - helping to cope with training vs. school

preparation for competitions and analyzing the orienteering-technique

Fairly little efforts on mental-training (only within training-groups) Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

WOC MEDAL-WINNERS 2010 summary of the athletes feedback

ELITE-YEARS

“BACKGROUND”

Most important = inner motivation to learn, develop and succeed “putting the pieces together” finding the BALANCE

ALL the Europeans are professional orienteers (2/3 of the Scandinavians (75% of Norwegians in 2010)!

50% of the athletes have personal coaches, but only 3 have a dense contact with him/her

All the Europeans also find group-training important, whereas by Scandinavians this is only case on 2/3 (even if we might think differently -Scandinavian club-tradition)

National team's importance

preparation for WOC both technically and mentally

high-quality trainings with (and against) the best possible athletes

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

WOC MEDAL-WINNERS 2010 summary of the athletes feedback

ELITE-YEARS

TRAINING

Europeans are slightly faster on track (6-7sec/km)

Scandinavians are training ca. 20% more (total amount and orienteering).

The total training-amount is large at all the athletes, varying from 11 to 17 hours/week in the average.

The three women's total training-amount is higher than the men's, in the average!

A relatively large amount of the total training comes from orienteering (25% or 3-4hrs/week).

By Scandinavians (and Thierry) this is more weekly “business”, as by other Europeans the home-training usually consists only of 1 orienteering-training / week.

The Scandinavian men and all the women put quite much effort on mental-training, whereas only 1 of the European male-orienteers worked regularly on this area.

Most important training: Focused, high-level orienteering training at competition-speed.

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

WOC MEDAL-WINNERS 2010 summary of the athletes feedback

REASONS FOR THE STEP TO THE WOC-PODIUM

Increasing the training amount

Seeing him/herself as a whole – putting the pieces together – finding the balance

Managing to combine physical and technical skills technical stability

Norwegians: better training environment (maps, trainings, coaching, group)

The Europeans tend to make the breakthrough 1-2 years earlier than the Scandinavians

RUNNING-SPEED (men)

Europeans are somewhat faster at track-running (9.13 vs. 9.30 as juniors

- 8.37 vs. 8.56 as seniors at 3000m*) * adjusted times

In junior-class (men), the P.B. 3000m time and JWOC-success seem to have a parallel effect
Running-speed of the men has increased 10...12sek/km in the adulthood (= ca. 1min/5000m)

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

PART III

How to become a WOC medal-winner?

A summary.

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

Elite

Young adult

Junior

THE LONG PATH TO THE TOP

“WHAT – WHERE – with WHOM” Where do the most important steps on athletes’ career take place?

1. in ATHLETES OWN HEAD

Having a dream

Determination for long-time development and hard work (also: being professional) = high inner motivation to learn, develop and succeed

Making efforts to develop all the factors that are needed to become a complete orienteer (and person) = finding the balance with his/her skills

2. with PERSONAL COACH / PARENTS (especially age 17...23)

Structuring the training (both short and long-term)

Giving positive and negative feedback

Helping to fit all-day-life together with sport

DAILY TRAINING!!!

•

3. with NATIONAL TEAM & TRAINING GROUP

Preparing for WOC technically and mentally

Pushing oneself to the limits in the competition-like O-trainings

– and enjoying it with others!

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

JUNIOR-YEARS

learning how to train

MENTAL

- Inner motivation = independence of friends etc
- Determination and patience
- Learning to know oneself

TECHNICAL

- Development of basic skills
- 1..2 orienteering-sessions/week are enough
- Experiences in different terrain-types

PHYSICAL

- Daily all-round training (7...12hrs/week)
- Rather quality than quantity
- Enough ground speed (3000m 9.15 / 10.45)

ENVIRONMENT

- Supporting family and a personal coach or support person
- O-friendly environment or economical possibilities

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

YOUNG ADULT

learning how to compete

MENTAL

- Inner motivation = willingness to put all the effort on sport-career
- Analytical and goal-oriented
- Finding the balance!

TECHNICAL

- Technical stability
- Large amount of orienteering-training
- Competing in many different terrain-types

PHYSICAL

- Steadily increasing the training-amount
- ..but not forgetting the ground-speed
- Main focus on development of own weaknesses

ENVIRONMENT

- Combining sport and studies in an optimal way
- Personal coach
- Good training environment
- Inspiring group

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

ELITE-ORIENTEER

learning how to win

MENTAL

- The willingness to achieve high goals
- Readiness for continuous, daily work
- Ability to perform on highest level in stressful situations

TECHNICAL

- Focused, high-level orienteering training at competition-speed
- "Effective orienteering"

- Ability to perform on high level in any given surrounding

PHYSICAL

- High values on all physical parameters
- Load resistance – many competitions
- Hill-running capacity
- 5000m: 15.30/17.30

ENVIRONMENT

- Professional athlete or very little studies/work
- Support from national Team or club / “O-academy” coaches, support-persons, other athletes

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

SCANDINAVIAN CHALLENGES

Elittränarträff 2010 / Janne Salmi

MENTAL

- Willingness to learn from the Europeans
- Clublife vs. tough individual training
- Being professional – is it appreciated?

TECHNICAL

- Slopes, green & empty areas
- Compass
- Flexibility for different mapping style, terrains, ..
- O at full speed

PHYSICAL

- Ground speed (Scandinavian terrain make us slow...)
- Hill-running capacity
- One-sided training

ENVIRONMENT

- Flat terrain (Swe, Fin)
- Detailed maps
- Winter-conditions
- Clubs, O-gyms etc: do we support the best or rather the average?

...or...

MAYBE IT IS THIS SIMPLE

CHILD

- Physical talent
- Lots of different sport-activities

- Basic orienteering skills
- Inspiring family and surrounding

JUNIOR

- Inspiring sports-environment
- A skilled coach / good training group
- Training to build up a “solid base”

- O-skills
- ground speed
- muscular condition (to stay injury-free!)

YOUNG ADULT

- Inner motivation to develop and put all the effort on sport
- Skilled coach and training group
- Large amount of O in varied terrain technical stability
- Large training amount with focus on weaknesses

ELITE-ATHLETE

- Willingness for hard work, perfectionism
- Creating economical possibilities professional athlete
- Effective orienteering
- High level of mental & competition skills
- Training based on individual strengths